Inatel
Instituto Nacional de Telecomunicações

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (C24)

Profª. Dr. Victoria Souto

Reposição – Kmeans/KNN

1. **Assinale verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo. JUSTIFIQUE AS FALSAS.**

A. ( ) O k-Means é um algoritmo de aprendizado supervisionado, pois utiliza rótulos para formar os clusters.
B. ( ) No k-Means, os centroides representam o centro dos clusters e são recalculados ao longo das iterações.
C. ( ) A distância euclidiana pode ser usada para medir a distância entre uma amostra e um centroide.
D. ( ) No k-Means, o número de clusters é definido automaticamente pelo algoritmo, sem necessidade de escolha pelo usuário.
E. ( ) O método do cotovelo busca identificar o ponto em que o aumento de clusters deixa de gerar ganhos significativos.
F. ( ) A inércia mede a soma dos quadrados das distâncias entre as amostras e seus respectivos centroides.
G. ( ) O k-NN é um algoritmo baseado em exemplos, pois utiliza diretamente os dados de treinamento armazenados em memória.
H. ( ) No k-NN para classificação, o novo exemplo é classificado pela classe majoritária entre os k vizinhos mais próximos.
I. ( ) O k-NN é pouco sensível à escala dos atributos, portanto normalização e padronização nunca são necessárias.
J. ( ) Em bases de alta dimensionalidade, o desempenho do k-NN pode ser prejudicado porque a noção de proximidade entre pontos se torna menos significativa.